
EXAMEN 1

22nd Sept, 2026

created in  Curvenote

Keywords análisis, vectorial, nabla, rotacional, producto-vectorial, producto-escalar, teorema-divergencia, teorema-stokes, ley-gauss, ley-ampere

Instrucciones

- Dispone de 1,5 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [50 puntos]

El potencial vectorial $\vec{A}$ de un dipolo magnético, con momento dipolar $\vec{m}$ constante, está dado por

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \quad (1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición del punto de observación y

$$r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (2)$$

Demuestre que la inducción magnética $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ está dada por

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{r^3} \quad (3)$$

Sugerencia

Considere las siguientes identidades

$$\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = 0 \quad (r \neq 0) \quad (4)$$

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = m_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_i}{r^3} \right) \quad (5)$$

2 Ejercicio 2 [50 puntos]

En un acelerador lineal, un haz cilíndrico de radio a , cuyo eje coincide con el eje z , transporta electrones que se desplazan con velocidad constante $\vec{v} = v \hat{z}$. La densidad volumétrica de carga es uniforme dentro del haz y nula fuera:

$$\rho = \begin{cases} \rho_0 & r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \vec{J} = \begin{cases} \rho_0 v \hat{z} & r < a \\ \vec{0} & r > a \end{cases} \quad (6)$$

Por la simetría del problema, los campos eléctrico y magnético generados tienen la forma

$$\vec{E} = E(r) \hat{r}, \quad \vec{B} = B(r) \hat{\phi} \quad (7)$$

1. **[10 puntos]** Use el **teorema de la divergencia** junto con la ley de Gauss en forma diferencial, $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, aplicada a una superficie gaussiana cilíndrica coaxial de radio r y longitud L , para demostrar que

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2 \epsilon_0} \hat{r} & r < a \\ \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0 r} \hat{r} & r > a \end{cases} \quad (8)$$

2. **[20 puntos]** Para el campo $\vec{E}(r)$, verifique explícitamente el teorema de la divergencia: calcule $\nabla \cdot \vec{E}$ con la expresión en coordenadas cilíndricas, integre $\iiint \nabla \cdot \vec{E} d\tau$ sobre el cilindro sólido $0 \leq r \leq R$ (con $R > a$) de longitud L , y muestre que el resultado coincide con el flujo $\vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma$ a través de la superficie cerrada que lo delimita.
3. **[20 puntos]** Use el **teorema de Stokes** para pasar la ley de Ampère en forma diferencial, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, a su forma integral y, junto con la simetría del haz, obtenga $\vec{B}(r)$ dentro y fuera del haz. Expresé el resultado para $r > a$ en términos de la corriente total $I = \rho_0 v \pi a^2$ que transporta el haz.